TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH

1.	**TÊN ĐỀ TÀI**	Tìm hiểu và ứng dụng Bootstrap trong thiết kế giao diện Web Responsive
2.	**SINH VIÊN THỰC HIỆN**	- Họ và tên: Nguyễn Quốc Nam - MSSV: 110124128 - Điện thoại: 0399302691 - Email: quocnamtv2006@gmail.com - Mã lớp: DA24TTC
3.	**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**	- Họ và tên: Đoàn Phước Miền - Học hàm, học vị: Tiến sĩ

4. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Hiện nay, người dùng truy cập website trên rất nhiều loại thiết bị có kích thước màn hình khác nhau như máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Vì vậy, một giao diện web không chỉ cần đẹp mắt mà còn phải tự thích ứng linh hoạt với từng loại thiết bị để đảm bảo trải nghiệm người dùng, thay vì phải xây dựng nhiều phiên bản website riêng biệt cho từng kích thước màn hình.

Trước đây, để tạo được một giao diện responsive, lập trình viên phải tự viết CSS thuần với Flexbox, Grid và media query cho từng thành phần giao diện, đòi hỏi nhiều thời gian, dễ phát sinh lỗi và khó đồng bộ khi làm việc theo nhóm. Bootstrap ra đời như một framework CSS và JavaScript mã nguồn mở, cung cấp sẵn hệ thống lưới Grid System, thư viện thành phần giao diện Component và các lớp tiện ích Utility Class đã được kiểm chứng, giúp rút ngắn đáng kể thời gian thiết kế mà vẫn đảm bảo giao diện hiển thị tốt trên nhiều thiết bị.

Tuy nhiên, người mới học thường sử dụng Bootstrap theo kiểu "sao chép mẫu có sẵn" mà chưa hiểu rõ nguyên lý hoạt động của hệ thống lưới 12 cột, cơ chế breakpoint hay cách phối hợp các lớp tiện ích, dẫn đến khó tùy biến và xử lý sự cố khi giao diện hiển thị sai. Do đó, việc tìm hiểu sâu về cấu trúc, nguyên lý và thực hành ứng dụng Bootstrap vào một website cụ thể là cần thiết, tạo nền tảng vững chắc cho các học phần lập trình web và các đồ án tiếp theo.

5. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Mục tiêu chung: Nắm vững cấu trúc, nguyên lý hoạt động của Bootstrap và vận dụng được

framework này để thiết kế giao diện web responsive, hiển thị tốt trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh.

Mục tiêu cụ thể:

- Hiểu khái niệm, nguyên tắc thiết kế web responsive và vai trò của framework CSS trong việc rút ngắn thời gian phát triển giao diện.

- Hiểu mô hình hoạt động của Grid System hệ thống lưới 12 cột, container, breakpoint và sử dụng thành thạo các thành phần giao diện Component cùng lớp tiện ích Utility Class của Bootstrap.

- Thiết kế và xây dựng được một website hoàn chỉnh, nhiều trang, có bố cục phù hợp và hiển thị tốt trên ba nhóm thiết bị: máy tính, máy tính bảng, điện thoại.

- Đánh giá được ưu điểm, hạn chế của Bootstrap trong việc rút ngắn thời gian thiết kế giao diện so với việc viết CSS thuần, từ đó đưa ra nhận xét về phạm vi ứng dụng phù hợp.

6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

- Nội dung 1: Tổng quan về thiết kế web responsive và framework CSS. Khái niệm, lợi ích của thiết kế responsive; thẻ meta viewport; giới thiệu Bootstrap (lịch sử, phiên bản, vai trò trong việc chuẩn hóa giao diện); cách nhúng Bootstrap qua CDN.
- Nội dung 2: Tìm hiểu hệ thống lưới Bootstrap. Container và container-fluid; row, column; hệ 12 cột dựa trên Flexbox; các breakpoint (sm, md, lg, xl, xxl); gutter, offset, order và kỹ thuật lồng lưới nested grid.
- Nội dung 3: Tìm hiểu các thành phần giao diện của Bootstrap. Navbar, Card, Button, Form, Alert, Badge, Modal, Accordion, Carousel; cách dùng thuộc tính data-bs-* để tạo hành vi tương tác mà không cần viết JavaScript riêng.
- Nội dung 4: Tìm hiểu các lớp tiện ích. Spacing, màu sắc, display, flexbox, căn chỉnh văn bản; cách phối hợp nhiều utility class để tùy biến giao diện nhanh mà không cần viết CSS riêng.
- Nội dung 5: Phân tích, thiết kế và xây dựng website minh họa bằng Bootstrap. Xác định chủ đề và cấu trúc website nhiều trang (Trang chủ, Hệ thống lưới, Components, Utilities, Đánh giá); phác thảo bố cục cho ba loại thiết bị; cài đặt bằng HTML5, CSS3 và Bootstrap 5.
- Nội dung 6: Đánh giá ưu điểm và hạn chế của Bootstrap. So sánh Bootstrap với việc viết CSS thuần theo các tiêu chí: tốc độ phát triển, tính đồng nhất giao diện, khả năng tùy biến, dung lượng tải trang, độ khó tiếp cận đối với người mới.
- Nội dung 7: Kiểm thử, đánh giá và tổng kết. Kiểm tra hiển thị trên nhiều kích thước màn hình bằng công cụ DevTools của trình duyệt và trên các trình duyệt phổ biến như

Chrome, Edge, Firefox; sửa lỗi giao diện; viết báo cáo tổng kết đề tài.

7. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

7.1. Đối tượng nghiên cứu

- Framework Bootstrap (phiên bản Bootstrap 5) và các thành phần Grid System, Component, Utility Class.
- Kỹ thuật thiết kế giao diện web responsive.
- Giao diện website trên ba nhóm thiết bị: máy tính, máy tính bảng, điện thoại.

7.2. Phạm vi nghiên cứu

- Về nội dung: tập trung vào bố cục và trình bày giao diện bằng HTML5, CSS3 và Bootstrap 5; không đi sâu vào JavaScript nâng cao, lập trình phía máy chủ và cơ sở dữ liệu.
- Về sản phẩm: website tĩnh nhiều trang làm ví dụ minh họa, cùng một số ví dụ nhỏ phục vụ đánh giá ưu điểm của Bootstrap.
- Về thiết bị: ba nhóm kích thước màn hình — máy tính từ 1024px trở lên, máy tính bảng khoảng 768px – 1023px, điện thoại dưới 768px; kiểm thử trên các trình duyệt hiện đại như Chrome, Edge, Firefox.

8. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: tìm hiểu, tổng hợp lý thuyết từ tài liệu chính thức getbootstrap.com/docs, tài liệu tham khảo W3Schools, MDN Web Docs — áp dụng cho Nội dung 1, 2, 3, 4.
- Phương pháp thực nghiệm: viết các ví dụ nhỏ cho từng thành phần và lớp tiện ích của Bootstrap trên Visual Studio Code, xem kết quả trực tiếp trên trình duyệt để kiểm chứng lý thuyết — áp dụng cho Nội dung 2, 3, 4.
- Phương pháp phân tích – thiết kế – cài đặt: phân tích yêu cầu, phác thảo bố cục theo từng thiết bị, xây dựng website minh họa theo từng bước cấu trúc HTML5 → bố cục bằng Grid System → tùy biến bằng Component và Utility Class — áp dụng cho Nội dung 5.
- Phương pháp so sánh, đối chiếu: cùng một tình huống giao diện được cài đặt bằng Bootstrap và bằng CSS thuần, sau đó đối chiếu theo các tiêu chí đã đề ra và rút ra kết luận — áp dụng cho Nội dung 6.
- Phương pháp kiểm thử: kiểm tra giao diện trên nhiều kích thước màn hình bằng DevTools, thử trên thiết bị thực tế và trình duyệt khác nhau, ghi nhận và khắc phục lỗi — áp dụng cho Nội dung 7.
- Công cụ, công nghệ: HTML5, CSS3, Bootstrap 5, Bootstrap Icons; Visual Studio Code; trình duyệt Chrome, Edge, Firefox.

9. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Tuần	Thời gian (từ ngày... đến ngày ...)	Nội dung, công việc thực hiện	Kết quả dự kiến
1	12/10/2026 –18/10/2026	Tìm hiểu tổng quan Bootstrap, thiết lập môi trường, viết ví dụ minh họa Grid System và các Component cơ bản.	Tài liệu lý thuyết, bộ ví dụ Grid System và Component.
2	02/11/2026 –08/11/2026	Phân tích yêu cầu, xác định cấu trúc website, dựng khung HTML5 và bố cục chính bằng Grid System (giao diện trên máy tính).	Cấu trúc website và giao diện hiển thị trên máy tính.
3	23/11/2026 –29/11/2026	Hoàn thiện hiển thị responsive cho máy tính bảng và điện thoại, tích hợp các Component và Utility Class, so sánh Bootstrap với CSS thuần.	Website hoàn chỉnh trên 3 thiết bị, bảng so sánh Bootstrap – CSS thuần.
4	14/12/2026 –20/12/2026	Kiểm thử trên nhiều trình duyệt và kích thước màn hình, sửa lỗi giao diện, viết và hoàn chỉnh báo cáo đồ án.	Báo cáo đồ án, mã nguồn và sản phẩm website hoàn chỉnh.

10. KẾT QUẢ DỰ KIẾN CỦA ĐỀ TÀI

10.1. Sản phẩm ứng dụng:

- Nguyên mẫu (prototype): ☐
- Chương trình máy tính: ☑
- Quy trình công nghệ: ☐
- Sơ đồ, bản thiết kế: ☐
- Sản phẩm khác: Bộ mã nguồn website minh họa (HTML5, CSS3, Bootstrap 5) gồm nhiều trang thể hiện đầy đủ Grid System, Component và Utility Class.

10.2. Kết quả khác:

Báo cáo đồ án và mã nguồn website minh họa việc ứng dụng Bootstrap trong thiết kế giao diện web responsive.

Vĩnh Long, ngày ... tháng ... năm ...

Giảng viên hướng dẫn	**Sinh viên thực hiện**
(Ký, họ và tên)	*(Ký, họ và tên)*